

자료구조 (Data Structures)

한국과학기술원(KAIST) · 컴퓨터공학과 · 2023-W · COSE212 001 · 3학점

강의자: 서초롱 (초빙교수) · kim@kaist.ac.kr · 면담시간 화·목 13:00-15:00

수업 시간: 월1300-1430, 화1300-1430 · **강의실(호):** N1 441호 · **수강대상:** 1학년 이상

강좌 소개. 주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

학습목표. Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

주교재 및 부교재. Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

성적평가 방법. 중간고사 26%, 기말고사 25%, 팀프로젝트 27%, 과제 12%, 출석 10% (절대평가 (Absolute))

주별 수업계획. 1주:오리엔테이션 및 자료구조 입문 / 2주:배열과 연결 리스트 / 3주:스택(Stack)과 응용 / 4주:큐(Queue)와 덱(Deque) / 5주:재귀와 분할정복 / 6주:트리의 개념과 이진트리 / 7주:이진 탐색 트리 (BST) / 8주:중간고사 / 9주:힙(Heap)과 우선순위 큐 / 10주:정렬 알고리즘 I / 11주:정렬 알고리즘 II / 12주:해시 테이블 / 13주:그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) / 14주:최단 경로 알고리즘 / 15주:최소 신장 트리 / 16주:기말고사

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 노트북 지참 필수.